

Thème 1 — Niveau Facile

Exercices : compter et peser la matière

Données

Masses molaires atomiques (g/mol) : H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; S = 32 ; Fe = 56 ; Cu = 63,5. Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23}/\text{mol}$.

Exercice 1 — masse molaire d'un composé

Calculer la masse molaire des composés suivants, en détaillant la somme atome par atome :

- a) le dioxyde de carbone CO_2 ;
- b) le glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$;
- c) l'urée $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$;
- d) le sulfate de fer(II) FeSO_4 .

Exercice 2 — de la masse à la quantité de matière

On pèse 20 g d'hydroxyde de sodium NaOH, dont la masse molaire vaut $M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g/mol}$. Quelle **quantité de matière** (en moles) de NaOH cet échantillon représente-t-il ?

Exercice 3 — de la quantité de matière au nombre d'entités

On dispose de 0,25 mol de molécules d'eau H_2O .

- a) Combien de **molécules** d'eau cela représente-t-il ?
- b) Combien de **moles d'atomes** d'hydrogène y a-t-il dans cet échantillon ?

Exercice 4 — du nombre d'entités à la quantité de matière

Un flacon contient $3,01 \times 10^{23}$ molécules de dioxyde de carbone CO_2 .

- a) Quelle quantité de matière de CO_2 (en moles) contient le flacon ?
- b) En déduire la quantité de matière d'**atomes d'oxygène** correspondante.

Exercice 5 — masse molaire d'un hydrate

Certains sels cristallisent avec des molécules d'eau, dites « eau de cristallisation ». Calculer la masse molaire des sels hydratés suivants (on rappelle $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$) :

- a) le sulfate de cuivre(II) pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$;
- b) le carbonate de sodium décahydraté $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$.